

§ Isometrías hiperbólicas y cubrimientos Riemannianos §

Continuando con Espacios modelo, en esta sesión veremos ejemplos de isometrías de espacios hiperbólicos desde el **modelo del hiperboloide**.

Luego veremos cómo inducir métricas en el espacio de llegada de submersiones y mapas de cubrimiento para finalizar observando cómo se ven las métricas en espacios que se realizan como **cocientes por subgrupos de isometrías** de los ya estudiados Espacios Modelo.

¿Siempre una variedad Riemanniana se puede realizar como cociente de un modelo? La para nada obvia respuesta es no, pero en el caso de dimensión 2 el **Teorema de Uniformización de Superficies compactas** da una respuesta afirmativa en ciertos casos. Se comentará brevemente.

§ Isometrías de Espacios hiperbólicos §

El modelo que estudiaremos ahora es el del **hiperboloide**. Su espacio base es $\mathbb{H}^n(\mathbb{R}) = \{(\xi^1, \dots, \xi^n, \tau) : \tau > 0 \text{ y } |\xi|^2 - \tau^2 = -R^2\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$, que es una subvariedad encajada de $\mathbb{R}^{n+1}$ al ser el valor regular $-R^2$ de la función suave $f(\xi, \tau) = |\xi|^2 - \tau^2$; su métrica proviene del 2-tensor simétrico $\bar{g} = (d\xi^1)^2 + \dots + (d\xi^n)^2 - (d\tau)^2$. Si $\iota: \mathbb{H}^n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ es la inclusión, también podemos realizar $\mathbb{H}^n(\mathbb{R})$ como el gráfico de

$$F: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ \xi \longmapsto (\xi, \sqrt{|\xi|^2 + R^2})$$

y con esta parametrización, una representación local de $\iota^*\bar{g}$ es

$$\begin{aligned} F^*\bar{g}(\partial\xi^j, \partial\xi^k) &= \bar{g}\left(\partial\xi^j + \frac{\xi^j}{\sqrt{R^2 + |\xi|^2}} d\tau, \partial\xi^k + \frac{\xi^k}{\sqrt{R^2 + |\xi|^2}} d\tau\right) \\ &= -\frac{\xi^j \xi^k}{\sqrt{R^2 + |\xi|^2}} \quad \text{si } j \neq k \\ &= 1 - \frac{(\xi^j)^2}{\sqrt{R^2 + |\xi|^2}} \quad \text{si } j = k \end{aligned}$$

$$F^*\bar{g} = \left(1 - \frac{(\xi^j)^2}{\sqrt{R^2 + |\xi|^2}}\right) (d\xi^j)^2 - \left(\frac{2\xi^j \xi^k}{\sqrt{R^2 + |\xi|^2}}\right) d\xi^j d\xi^k$$

Una forma de construir isometrías de $\iota^*\bar{g}$ es buscando funciones $\Psi: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ que preserven el tensor $\bar{g}$ y a su vez envíen $\mathbb{H}^n(\mathbb{R})$ a $\mathbb{H}^n(\mathbb{R})$. Por ejemplo, la transformación lineal

$$\begin{aligned} \Psi: \mathbb{R}^{n+1} &\longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ (\xi, \tau) &\longmapsto (\sqrt{2}\xi^1 + \tau, \xi^2, \dots, \xi^n, \xi^1 + \sqrt{2}\tau) \end{aligned}$$

tiene asociada la matriz

$$J(\Psi) = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & & 1 \\ & \text{Id}_{(n-1) \times (n-1)} & \\ 1 & & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

y el pullback de $\bar{g}$ por Ψ lo podemos calcular rescatando los correspondientes coeficientes:

$$\Psi^* \bar{g}(\partial \xi^1, \partial \xi^k) = \bar{g}(\sqrt{2} \partial \xi^1 + \partial \tau, \partial \xi^k) = 0 \quad 1 < k \leq n$$

$$\Psi^* \bar{g}(\partial \xi^j, \partial \xi^k) = \bar{g}(\partial \xi^j, \partial \xi^k) = \delta_{ij} \quad 1 < j, k \leq n$$

$$\Psi^* \bar{g}(\partial \xi^1, \partial \xi^1) = \bar{g}(\sqrt{2} \partial \xi^1 + \partial \tau, \sqrt{2} \partial \xi^1 + \partial \tau) = (\sqrt{2})^2 - 1^2 = 1$$

$$\Psi^* \bar{g}(\partial \xi^j, \partial \tau) = \bar{g}(\partial \xi^j, \partial \xi^1 + \sqrt{2} \partial \tau) = 0 \quad 1 < k \leq n$$

$$\Psi^* \bar{g}(\partial \xi^1, \partial \tau) = \bar{g}(\sqrt{2} \partial \xi^1 + \partial \tau, \partial \xi^1 + \sqrt{2} \partial \tau) = \sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$$

$$\Psi^* \bar{g}(\partial \tau, \partial \tau) = \bar{g}(\partial \xi^1 + \sqrt{2} \partial \tau, \partial \xi^1 + \sqrt{2} \partial \tau) = 1 - (\sqrt{2})^2 = -1$$

Por tanto, $\Psi^* \bar{g} = \bar{g}$. Además, si $(\xi, \tau) \in H^n(\mathbb{R})$ el punto $\Psi(\xi, \tau)$ satisface la ecuación del hiperboloido:

$$\begin{aligned} & (\sqrt{2} \xi^1 + \tau)^2 + (\xi^2)^2 + \dots + (\xi^n)^2 - (\xi^1 + \sqrt{2} \tau)^2 \\ &= (\sqrt{2})^2 (\xi^1)^2 + 2\sqrt{2} \xi^1 \tau + \tau^2 + (\xi^2)^2 + \dots + (\xi^n)^2 - (\xi^1)^2 - 2\sqrt{2} \xi^1 \tau - (\sqrt{2})^2 \tau^2 \\ &= (\xi^1)^2 + \dots + (\xi^n)^2 - \tau^2 = -R^2 \end{aligned}$$

y $\xi^1 + \sqrt{2} \tau > 0$ ($\tau^2 = (\xi^1)^2 + \dots + (\xi^n)^2 + R^2 \Rightarrow \tau^2 - R^2 > (\xi^1)^2$ y si $\xi^1 + \sqrt{2} \tau \leq 0 \Rightarrow |\xi^1| \geq \sqrt{2} \tau$ y con ello $\tau^2 - R^2 > |\xi^1|^2 \geq 2\tau^2 \rightarrow \leftarrow$), así que $\Psi(H^n(\mathbb{R})) = H^n(\mathbb{R})$. Luego,

$$\Psi|_{H^n(\mathbb{R})}^* \bar{g} = (\Psi \circ \iota)^* \bar{g} = \iota^* \Psi^* \bar{g} = \iota^* \bar{g},$$

por lo que $\Psi|_{H^n(\mathbb{R})}$ es isometría de $(H^n(\mathbb{R}), \iota^* \bar{g})$.

Más en general, si $L: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ es una transformación lineal invertible representada por la matriz de coeficientes $L_{i,j}$, podemos establecer las condiciones en los coeficientes para que $L^* \bar{g} = \bar{g}$:

$$\begin{aligned} L^* \bar{g}(\partial \xi^j, \partial \xi^k) &= \bar{g}(L_{1,j} \partial \xi^1 + \dots + L_{n,j} \partial \xi^n + L_{n+1,j} \partial \tau, \\ &\quad L_{1,k} \partial \xi^1 + \dots + L_{n,k} \partial \xi^n + L_{n+1,k} \partial \tau) \\ &= L_{1,j} L_{1,k} + \dots + L_{n,j} L_{n,k} - L_{n+1,j} L_{n+1,k} \end{aligned}$$

(acá pensamos $\xi^{n+1} = \tau$)

Las ecuaciones para que $L^* \bar{g} = \bar{g}$ son entonces

$$\begin{aligned} L_{1,j} L_{1,k} + \dots + L_{n,j} L_{n,k} - L_{n+1,j} L_{n+1,k} &= 0 \quad \text{si } j \neq k \\ (L_{1,j})^2 + \dots + (L_{n,j})^2 - (L_{n+1,j})^2 &= 1 \quad \text{si } 1 \leq j \leq n \\ (L_{1,n+1})^2 + \dots + (L_{n,n+1})^2 - (L_{n+1,n+1})^2 &= -1 \end{aligned}$$

Hay $\binom{n+1}{2} + n+1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ de estas ecuaciones (y debemos adicionar la condición polinomial $\det(L) \neq 0$).

Estas mismas ecuaciones implican que L preserva la ecuación del hiperboloide:

$$L(\xi, \tau) = (L_{1,1} \xi^1 + \dots + L_{1,n} \xi^n + L_{1,n+1} \tau, \dots, L_{n+1,1} \xi^1 + \dots + L_{n+1,n} \xi^n + L_{n+1,n+1} \tau)$$

$$A = (L_{1,1} \xi^1 + \dots + L_{1,n+1} \tau)^2 + \dots + (L_{n,1} \xi^1 + \dots + L_{n,n+1} \tau)^2 - (L_{n+1,1} \xi^1 + \dots + L_{n+1,n+1} \tau)^2$$

$$A = L_{1,1}^2 (\xi^1)^2 + \dots + L_{1,n+1}^2 \tau^2 + 2 \sum_{i \neq j} L_{1,i} L_{1,j} \xi^i \xi^j + \dots + L_{n,1}^2 (\xi^1)^2 + \dots + L_{n,n+1}^2 \tau^2 + 2 \sum_{i \neq j} L_{n,i} L_{n,j} \xi^i \xi^j - L_{n+1,1}^2 (\xi^1)^2 - \dots - L_{n+1,n+1}^2 \tau^2 - 2 \sum_{i \neq j} L_{n+1,i} L_{n+1,j} \xi^i \xi^j$$

$$= (L_{1,1}^2 + \dots + L_{n,1}^2 - L_{n+1,1}^2) (\xi^1)^2 + \dots + (L_{1,n+1}^2 + \dots + L_{n,n+1}^2 - L_{n+1,n+1}^2) \tau^2 + 2 \left(\sum_k L_{k,i} L_{k,j} - L_{n+1,i} L_{n+1,j} \right) \xi^i \xi^j$$

$$= (\xi^1)^2 + \dots + (\xi^n)^2 - \tau^2 = -R^2$$

sin embargo, puede pasar que $L(\xi, \tau) = (y, \mu)$ con $\mu < 0$. Denotamos por $O^+(n, 1)$ al grupo de transformaciones lineales que preservan $\bar{g}$ y envían $\mathbb{H}^n(\mathbb{R})$ a $\mathbb{H}^n(\mathbb{R})$. Este es de hecho el grupo completo de isometrías de $(\mathbb{H}^n(\mathbb{R}), \iota^* \bar{g})$ (nos convenceremos de este hecho por ahora).

Si queremos isometrías en los otros modelos basta conjugar con las isometrías entre los espacios de base. Por ejemplo, la **proyección estereográfica hiperbólica** $c: \mathbb{H}^n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{B}^n(\mathbb{R})$ es una isometría entre $(\xi, \tau) \mapsto \frac{R\xi}{R+\tau}$

$(\mathbb{H}^n(\mathbb{R}), \iota^* \bar{g})$ y $(\mathbb{B}^n(\mathbb{R}), \check{g}_{\mathbb{R}^3})$. Si $\psi \in \text{Iso}(\mathbb{H}^n(\mathbb{R}), \iota^* \bar{g})$,

$$c \circ \psi \circ c^{-1}: \mathbb{B}^n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{H}^n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{H}^n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{B}^n(\mathbb{R})$$

es isometría de $(\mathbb{B}^n(\mathbb{R}), \check{g}_{\mathbb{R}^3})$.

§ Submersiones y cubrimientos Riemannianos §

Nos detuvimos a estudiar Espacios Modelo para inducir métricas en variedades que son abiertas por ellos. Todos los espacios modelo son simplemente conexos, por tanto, candidatos a espacios de cubrimiento universal (no olvidar que las variedades Riemannianas son antes que todo variedades suaves).

Un mapa de cubrimiento suave es una función suave y sobreyectiva $\pi: \tilde{M} \rightarrow M$ que es un difeomorfismo local: para todo $p \in M$ existe una vecindad U_p y abiertos disjuntos $V_\alpha \subseteq \tilde{M}$, cada uno conteniendo a una sola preimagen de p , tal que $\pi|_{V_\alpha}: V_\alpha \rightarrow U_p$ es difeomorfismo. En particular, todo valor en M es regular y por ende π es una submersión.

Dado $p \in M$, $\pi^{-1}(p)$ es una subvariedad encajada de $\tilde{M}$. El espacio tangente en cada $x \in \pi^{-1}(p)$ en $S = \pi^{-1}(p)$ lo podemos identificar con $\ker(d\pi_x)$. Si $\tilde{M}$ está dotado de una métrica Riemanniana $\tilde{g}$, definiremos el espacio tangente horizontal en x como

$$H_x = \{v \in T_x \tilde{M} : \tilde{g}_x(v, w) = 0 \quad \forall w \in \ker(d\pi_x)\}.$$

Notar que $T_x \tilde{M} = H_x \oplus \ker(d\pi_x)$ y que $d\pi_x|_{H_x}: H_x \rightarrow T_p M$ es un isomorfismo lineal (por Núcleo-Imagen!). El anhelo es dotar a M de una métrica g de modo que $d\pi_x|_{H_x}$ sea una isometría lineal (cuando esto sucede decimos que π es una submersión Riemanniana).

Si existiera tal métrica g en M , si tomamos otra preimagen y de p debe cumplirse que $\forall v, w \in T_p M$

$$\begin{aligned} \tilde{g}_x(d\pi_x|_{H_x}^{-1}(v), d\pi_x|_{H_x}^{-1}(w)) &= g_p(v, w) \\ &= \tilde{g}_y(d\pi_y|_{H_y}^{-1}(v), d\pi_y|_{H_y}^{-1}(w)) \end{aligned}$$

Una forma de evitar este conflicto es mediante una isometría φ de $\tilde{M}$ tal que $\varphi(x) = y$ (y como $\pi(x) = \pi(y)$, φ de hecho debe ser una transformación de cubrimiento $\pi \circ \varphi = \pi$). Para que esto suceda en todos los espacios tangentes en M a la vez, la condición a solicitar es que $\text{Deck}(\pi)$ actúe por isometrías en $\tilde{M}$ y que además la acción sea vertical y transitiva en fibras, es decir, que si $\varphi \in \text{Deck}(\pi)$ entonces $\pi(\varphi \cdot x) = \pi(x)$ y si $\pi(x) = \pi(y)$, $\exists \varphi \in \text{Deck}(\pi)$ tal que $\varphi \cdot x = y$.

Resulta que estas condiciones ($\pi: (\tilde{M}, \tilde{g}) \rightarrow M$ submersión sobreyectiva, $\text{Deck}(\pi) \curvearrowright \tilde{M}$ por isometrías, vertical y transitiva en fibras) basta para poder dotar a M de una métrica tal que π sea submersión Riemanniana.

Volvamos al contexto de mapas de cubrimiento universal. La acción de $\text{Deck}(\pi)$ es vertical y transitiva en fibras, así que nos resta pedir que la acción sea por isometrías. Una situación donde ocurre es:

• **Corolario:** Sea $\Gamma \leq \text{Iso}(\tilde{M}, \tilde{g})$ que actúa libremente (sin puntos fijos) y propiamente (sin puntos de acumulación). Estas condiciones son para que $\tilde{M}/\Gamma$ sea una variedad suave. Entonces, $\pi: \tilde{M} \rightarrow \tilde{M}/\Gamma$ es submersión suave sobreyectiva y por ende se puede dotar a $\tilde{M}/\Gamma$ de una métrica $\bar{g}$ de modo que π es cubrimiento Riemanniano.

(Un **cubrimiento Riemanniano** es un mapa de cubrimiento que es una isometría local).

Para finalizar identificaremos cuándo una variedad Riemanniana (M, g) es isométrica a un cociente por un subgrupo de isometrías. Si $\pi: (\tilde{M}, \tilde{g}) \rightarrow (M, g)$ es un cubrimiento Riemanniano tal que $\Gamma = \text{Deck}(\pi)$ actúa transitivamente en fibras y por isometrías, como antes tenemos el mapa de cubrimiento $q: (\tilde{M}, \tilde{g}) \rightarrow (\tilde{M}/\Gamma, \bar{g})$. La función

$$\begin{aligned} F: M &\longrightarrow \tilde{M}/\Gamma \\ \pi(x) &\longmapsto q(x) \end{aligned}$$

está bien definida pues si y es otra preimagen de $\pi(x)$, $y = \varphi \cdot x \Rightarrow q(y) = q(x)$ por definición. Su inversa es la función suave $F^{-1}(q(x)) = \pi(x)$, por lo que es un difeomorfismo.

Finalmente, como $F \circ \pi = q$ y π, q son isometrías locales, la biyectividad de F implica que es una isometría global.